



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Proyecto de

ANÁLISIS DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE HECHOS DE TRANSITO EN LA CDMX

AVANCE 01

Problema, datos y plan analítico

Equipo: A&C

Integrantes: Méndez Cabral Ángel David (23-003-1466)

Ruiz Moreno Citlalli Viviana (23-003-1162)

Grupo: 301

Semestre: 2026-2

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/citlalliruiz31/Proyecto-sobre-Analisis-de-hechos-de-transito-de-la-CDMX>



Índice

1. Propósito y alcance del Avance01
2. Identificación del proyecto
3. Problema organizacional, decisión y delimitación
4. Pregunta de negocio y objetivos
5. Justificación del uso de Inteligencia de Negocios
6. Fuentes de información y evaluación
7. Metadatos y diccionario resumido de las fuentes
8. Inventario y primera lectura de los datos crudos
9. Evidencia exploratoria inicial
10. Plan analítico preliminar e indicadores
11. Arquitectura propuesta del flujo BI
12. Riesgos, limitaciones y dudas abiertas
13. Cadena de viabilidad del proyecto
14. Repositorio y organización de evidencias
15. Conclusiones y siguientes pasos
16. Bibliografía y fuentes consultadas

1. Propósito y alcance del Avance01

En este primer avance buscamos establecer de manera clara la relación entre el problema que queremos estudiar, la decisión que podría apoyarse con la información, los datos que tenemos disponibles y el plan analítico que seguiremos. En esta etapa todavía no pretendemos presentar resultados definitivos ni demostrar relaciones causales; nuestro propósito es dejar una propuesta viable, trazable y reproducible que podamos desarrollar durante el resto del semestre.

Delimitamos nuestro proyecto al análisis descriptivo de los hechos de tránsito registrados en la Ciudad de México. Tomamos la alcaldía como nuestra principal dimensión territorial y la fecha, el día y el horario como dimensiones temporales. Diferenciamos dos conceptos centrales: la frecuencia, entendida como la cantidad de hechos registrados, y la severidad registrada, que describimos mediante el número de personas lesionadas y fallecidas.

Decidimos mantener diferenciadas nuestras fuentes porque SSC, C5 e INEGI-ATUS no representan exactamente el mismo universo, ni tienen la misma unidad de observación, cobertura o metodología. Por esta razón, no sumaremos automáticamente sus registros.

2. Identificación del proyecto

Elemento	Definición del equipo
Nombre del equipo	A&C
Nombre del proyecto	Análisis de frecuencia y severidad de hechos de tránsito en la CDMX
Integrantes	Méndez Cabral Ángel David 23-003-1466 Ruiz Moreno Citlalli Viviana 23-003-1162
Grupo	301
Semestre	2026-2
Fuente principal	Hechos de tránsito registrados por la SSC
Fuente complementaria	Incidentes viales reportados por C5
Fuentes de referencia	INEGI-ATUS y dataset de Kaggle «Accidentes viales en México 1997-2022»
Repositorio	https://github.com/citlalliruiz31/Proyecto-sobre-Analisis-de-hechos-de-transito-de-la-CDMX

Nuestro proyecto analiza los hechos de tránsito registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre 2018 y 2023. Buscamos identificar en qué alcaldías y horarios se concentra la mayor frecuencia de hechos y en cuáles se observa una mayor severidad registrada. Utilizamos C5 como fuente complementaria para contextualizar el volumen de incidentes viales y revisamos INEGI-ATUS y Kaggle como referencias estadísticas, metodológicas y documentales.

3. Problema organizacional, decisión y delimitación

3.1 Contexto y problema

Planteamos este proyecto como un ejercicio académico simulado a partir de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. No corresponde a un encargo real de la SSC, del C5 ni de otra dependencia.

Para nuestro caso, suponemos que una función de seguridad vial y movilidad necesita transformar registros operativos en información comparable para reconocer dónde y cuándo se concentran los hechos de tránsito y dónde se registra una mayor afectación en las personas.

Al revisar la fuente principal observamos que entre 2018 y 2023 la tabla de hechos de SSC contiene 134,079 registros, con 155,989 personas lesionadas y 2,608 personas fallecidas reportadas. Sin embargo, esos totales por sí solos no permiten distinguir con claridad cómo se distribuyen los hechos por alcaldía, día, horario o tipo de evento.

3.2 Decisión que buscamos apoyar

Con la información obtenida buscamos identificar y priorizar alcaldías y periodos para análisis posteriores y posibles acciones preventivas de seguridad vial. Nuestro análisis no decidirá directamente qué acción debe aplicarse; servirá para organizar y comparar la información que podría apoyar esa priorización.

3.3 Delimitación

- Trabajaremos con hechos de tránsito registrados en la Ciudad de México.
- Para SSC utilizaremos el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.
- C5 se utilizará como referencia complementaria; los archivos revisados cubren del 15 de noviembre de 2018 al 29 de febrero de 2024.
- Nuestra unidad territorial principal será la alcaldía y podremos utilizar la colonia como dimensión secundaria cuando sea viable.
- Analizaremos frecuencia y severidad registrada; no calcularemos riesgo relativo.
- Dejamos fuera causas específicas, aforo o exposición al tránsito y jurisdicciones fuera de la CDMX.

4. Pregunta de negocio y objetivos

4.1 Pregunta principal

¿En qué alcaldías y horarios de la CDMX se concentra la mayor frecuencia de hechos de tránsito y en cuáles se observa una mayor severidad registrada, considerando las personas lesionadas y fallecidas?

Elegimos esta formulación porque los datos sí contienen alcaldía, fecha, hora, tipo de evento y conteos de personas lesionadas y fallecidas. Eliminamos la palabra “riesgo” y la idea de “factores de riesgo” porque una mayor cantidad de hechos registrados no significa por sí misma una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Para hablar de riesgo necesitaríamos una medida de exposición, como aforo o flujo vehicular.

4.2 Definiciones operativas

Concepto	Cómo lo utilizaremos
Frecuencia	Cantidad de hechos de tránsito registrados.
Severidad registrada	Cantidad de personas lesionadas y fallecidas registradas.
Alcaldía	Unidad territorial principal de comparación.
Horario / bloque horario	Hora del evento y, posteriormente, agrupación de horas para facilitar comparaciones.
Horas de mayor concentración	Bloques que resulten con mayor frecuencia después del perfilamiento; no los fijamos arbitrariamente antes de revisar los datos.

4.3 Objetivo general

Nuestro objetivo general es analizar la distribución de los hechos de tránsito registrados en la Ciudad de México por alcaldía y horario, para comparar su frecuencia y su severidad registrada mediante personas lesionadas y fallecidas, generando información que apoye la identificación de alcaldías y periodos que requieran un análisis posterior.

4.4 Objetivos específicos

1. Documentar y evaluar las fuentes que seleccionamos.
2. Revisar la estructura, granularidad y calidad visible de los datos crudos.
3. Comparar la frecuencia de hechos por alcaldía, colonia, día y horario.
4. Analizar la combinación alcaldía × horario.
5. Describir la severidad registrada mediante personas lesionadas y fallecidas.
6. Explorar el comportamiento por tipo de evento y, cuando sea posible, el perfil de las víctimas.
7. Preparar una cadena reproducible con Python, ETL, PostgreSQL, SQL y Power BI.

4.5 Preguntas analíticas secundarias

- ¿Qué alcaldías y colonias concentran mayor frecuencia de hechos de tránsito?
- ¿Qué días y horarios concentran más hechos?
- ¿Qué tipos de eventos presentan más fallecimientos por cada 1,000 accidentes registrados?
- ¿Qué perfil de víctima, por sexo, edad y tipo de persona, aparece en los hechos con mayor severidad?
- ¿Cómo se comportan la frecuencia y la severidad registrada entre 2018 y 2023, considerando la limitación de comparabilidad de 2018-2019?

5. Justificación del uso de Inteligencia de Negocios

Consideramos que nuestro proyecto es adecuado para Inteligencia de Negocios porque no buscamos solamente crear gráficas. Necesitamos transformar registros operativos en información comparable, establecer reglas comunes para las métricas y conservar la trazabilidad desde los archivos crudos hasta las visualizaciones.

Revisar manualmente los archivos resulta poco práctico: la tabla principal de SSC contiene 134,079 hechos y las tres tablas complementarias de víctimas superan en conjunto los 400,000 registros. Por eso proponemos un flujo que nos permita perfilar, limpiar, almacenar y consultar los datos de manera reproducible.

Problema → decisión → información necesaria → datos → transformación → almacenamiento → análisis → visualización → interpretación

6. Fuentes de información y evaluación

Evaluamos nuestras fuentes considerando su relación con la pregunta de negocio, cobertura, unidad de observación, documentación, formato, licencia o condición de uso y viabilidad técnica. No asumimos que todas puedan unirse directamente.

Fuente	Rol	Unidad de observación	Cobertura / uso	Decisión
SSC	Principal	Un hecho de tránsito	CDMX, 2018-2023. Frecuencia y severidad registrada.	Aceptamos como fuente principal.

C5	Complementaria	Un incidente vial reportado	Referencia temporal y geográfica; archivos revisados 2018-2024.	Aceptamos con cautela; no la sumaremos con SSC.
INEGI-ATUS	Referencia estadística y metodológica	Accidente registrado	Cobertura nacional con desagregación territorial.	Aceptamos como referencia; no la mezclamos automáticamente.
Kaggle: Accidentes viales en México 1997-2022	Referencia documental/analítica	Accidente del dataset	México, 1997-2022; deriva de ATUS.	Aceptamos con cautela como referencia; verificaremos versión y licencia.

Criterio	Fuente elegida: SSC (Portal de Datos Abiertos CDMX)	Fuente alternativa: Kaggle — ATUS/INEGI
Relación con la pregunta	Directa: contiene fecha, hora, alcaldía, colonia, tipo de evento, personas lesionadas y fallecidas por hecho.	Parcial: el ATUS permite analizar accidentes y víctimas a nivel nacional, entidad y municipio/demarcación, con variables de tiempo, tipo y causa del accidente; no conserva el detalle de colonia de SSC.
Formato y tamaño	CSV; tabla de hechos 134,079 filas x 26 columnas (27 MB); tres tablas de víctimas relacionadas (24–31 MB cada una).	CSV en Kaggle (redistribución del ATUS). El ATUS oficial de INEGI tiene cobertura nacional anual desde 1997; la copia de Kaggle debe verificarse por versión y número de registros antes de la carga final.
Licencia y procedencia	CC-BY-4.0-ESP. Productor: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, vía Agencia Digital de Innovación Pública.	La licencia exacta de la copia en Kaggle debe confirmarse en la página del dataset. Productor original: INEGI (ATUS), no necesariamente el usuario que lo redistribuye.
Metadatos y diccionario	Diccionario de datos oficial disponible (revisado para el dataset de C5); nota informativa de la SSC sobre diferencias metodológicas entre fuentes.	INEGI documenta variables de hora, fecha, zona, clase/tipo, causa, vehículos, víctimas y otras características. La copia de Kaggle debe contrastarse con el diccionario oficial.
Cobertura y granularidad	CDMX; una fila = un hecho de tránsito; 2018-01-01 a 2023-12-31.	Nacional; desglose a entidad y municipio/demarcación de CDMX. Cobertura ATUS: desde 1997; para este proyecto se revisarán las series disponibles en las copias de Kaggle mencionadas.
Limitaciones y riesgos	Folios sin datos (5.4%), variables con 26–49% de nulos, tabla de tipo de persona solo desde 2020.	Menor granularidad geográfica (municipio, no colonia); no se puede confirmar sin descargar si incluye coordenadas; datos personales no aplican (es información agregada).
Decisión sobre la fuente	Aceptar como fuente principal.	Aceptar con cautela como fuente alternativa y de contexto; no se combina con SSC. Se utilizará para contraste conceptual y temporal.

Documentación web consultada: SSC (datos.cdmx.gob.mx/dataset/hechos-de-transito-reportados-por-ssc-base-ampliada-no-comparativa) · C5 (datos.cdmx.gob.mx/es/dataset/incidentes-viales-c5) · INEGI-ATUS (inegi.org.mx/programas/accidentes/) · límites de alcaldías INEGI (datos.cdmx.gob.mx/es/dataset/alcaldias).

6.1 SSC — fuente principal

Elegimos la base de hechos de tránsito de la SSC como núcleo del proyecto porque contiene el nivel de detalle que necesitamos: fecha, hora, alcaldía, colonia, tipo de evento, características de la vialidad y conteos de personas lesionadas y fallecidas por hecho. Además, contamos con tres tablas

complementarias de víctimas por sexo, edad y tipo de persona. Conservaremos las advertencias metodológicas de la serie ampliada, especialmente para las comparaciones temporales.

6.2 C5 — fuente complementaria

Utilizamos C5 como complemento porque registra incidentes viales reportados con información temporal, territorial, coordenadas, motivo, clasificación, origen y datos de cierre. Sin embargo, no lo consideramos equivalente a SSC: un incidente reportado por C5 no necesariamente representa el mismo concepto que un hecho de tránsito de SSC y tampoco registra lesionados y fallecidos por evento al mismo nivel. Por esta razón no realizaremos una unión directa fila a fila ni sumaremos sus registros.

6.3 INEGI-ATUS y Kaggle

Usaremos INEGI-ATUS como referencia estadística y metodológica por su cobertura nacional y por la documentación de variables de ubicación, fecha y hora, vehículos, tipo o causa y víctimas. El dataset de Kaggle “Accidentes viales en México 1997-2022” se conservará como apoyo documental y analítico basado en ATUS. No lo utilizaremos como si fuera evidencia exclusiva de la Ciudad de México y mantendremos la licencia exactamente como aparece en su ficha o metadatos descargados.

7. Metadatos y diccionario resumido de las fuentes

7.1 Variables principales de SSC

Variable	Tipo aparente	Significado / uso	Duda o problema visible
fecha_evento	Fecha	Fecha del hecho.	Sin problema visible en la primera lectura.
hora_evento	Hora	Hora del hecho; base para horarios/bloques.	Aproximadamente 3.7% faltante.
día	Categoría	Día de la semana.	Sin problema visible.
tipo_evento	Categoría	Tipo de hecho: choque, atropellado, derrapado, etc.	Debemos conservar categorías documentadas.
folio	Identificador	Vinculación y trazabilidad.	5.4% con «SD» y folios repetidos.
alcaldia	Categoría	Dimensión territorial principal.	Variantes de escritura y un valor inválido.
colonia	Categoría	Dimensión territorial secundaria.	Alta cardinalidad.
clasificacion_de_la_vialidad	Categoría	Tipo de vialidad.	Aproximadamente 26% faltante.
personas_lesionadas	Númérico	Conteo de personas lesionadas por hecho.	Revisaremos diferencia entre cero real y dato ausente.
personas_fallecidas	Númérico	Conteo de personas fallecidas por hecho.	Misma precaución que lesionados.

7.2 Variables principales de C5

- Folio del incidente.
- Fecha y hora de creación.
- Día de la semana.
- Fecha y hora de cierre.
- Motivo y clasificación.
- Alcaldía del incidente y alcaldía de resolución.
- Latitud y longitud.
- Código de cierre y origen.

7.3 Grupos de variables de INEGI-ATUS

- Ubicación del accidente: entidad, municipio/localidad y lugar.
- Fecha y hora: día, fecha, hora y minuto.
- Características del conductor.

- Tipos y características de vehículos.
- Tipo y causa registrada del accidente.
- Víctimas muertas y víctimas heridas.

8. Inventario y primera lectura de los datos crudos

Conservamos los archivos tal como fueron descargados. En esta primera lectura no corregimos todavía los datos; únicamente documentamos qué recibimos, qué representa cada fila y qué dudas tendremos que resolver antes del ETL.

Archivo o tabla	Filas × columnas	Formato	Unidad de observación	Cobertura
Hechos de tránsito (SSC)	134,079 × 26	CSV	Un hecho de tránsito	2018-01-01 a 2023-12-31
Víctimas por sexo (SSC)	144,044 × 24	CSV	Una persona lesionada o fallecida	2018-01-01 a 2023-12-31
Víctimas por edad (SSC)	158,077 × 23	CSV	Una persona lesionada o fallecida	2018-01-01 a 2023-12-31
Víctimas por tipo de persona (SSC)	107,795 × 24	CSV	Una persona lesionada o fallecida	2020-01-01 a 2023-12-31
Incidentes viales C5 (2019-2021)	590,636 × 17	CSV	Un incidente vial reportado	2018-11-15 a 2021-12-31
Incidentes viales C5 (2022-2024)	504,261 × 17	CSV	Un incidente vial reportado	2021-12-29 a 2024-02-29
Diccionario de datos C5	15 filas	XLSX	Definición de variable	No aplica

La unidad de observación difiere entre la tabla de hechos (un evento) y las tablas de víctimas (una persona), un mismo hecho puede tener varias personas afectadas, por lo que estas tablas tienen más filas que la de hechos y se relacionan por el campo **folio**. C5 tiene una unidad de observación distinta (incidente reportado, no necesariamente confirmado como hecho de tránsito) y no debe combinarse directamente con SSC.

8.1 Señales visibles y dudas iniciales

- Detectamos valores faltantes importantes: `unidad_a_cargo` cerca de 49%; origen, clasificación de la vialidad, intersección semaforizada y sentido de circulación alrededor de 26%; matrícula de unidad médica cerca de 61%; `fecha_captura` cerca de 28%; y `hora_evento` alrededor de 3.7%.
- Encontramos 7,288 registros (5.4%) con el valor «SD» en folio. Esto dificulta vincular esos hechos con las tablas de víctimas.
- Identificamos 219 folios repetidos que afectan 7,825 filas; tendremos que definir cómo interpretarlos antes de usar el folio como clave.
- En la tabla de víctimas por edad observamos 14 registros con edades entre 302 y 523 años, por lo que los consideramos errores de captura que deberán tratarse en el perfilamiento.
- En alcaldía aparecen «GUSTAVO A MADERO» y «GUSTAVO A. MADERO» como categorías distintas, además de «AV INSURGENTES», que no corresponde a una alcaldía.
- Las tablas de víctimas tienen una granularidad distinta a la tabla de hechos: una fila representa una persona, mientras que en hechos una fila representa un evento.
- La tabla de tipo de persona solo cubre 2020-2023, por lo que no podremos utilizarla para perfilar 2018-2019.

- C5 y SSC no comparten folio, cobertura ni definición del registro. En este avance no aplicaremos un criterio de homologación para unirlos.

9. Evidencia exploratoria inicial

Generamos algunas visualizaciones preliminares sobre la tabla de hechos de SSC para reconocer patrones y comprobar que las variables permiten construir los análisis propuestos. Las consideramos evidencia exploratoria y no resultados finales.

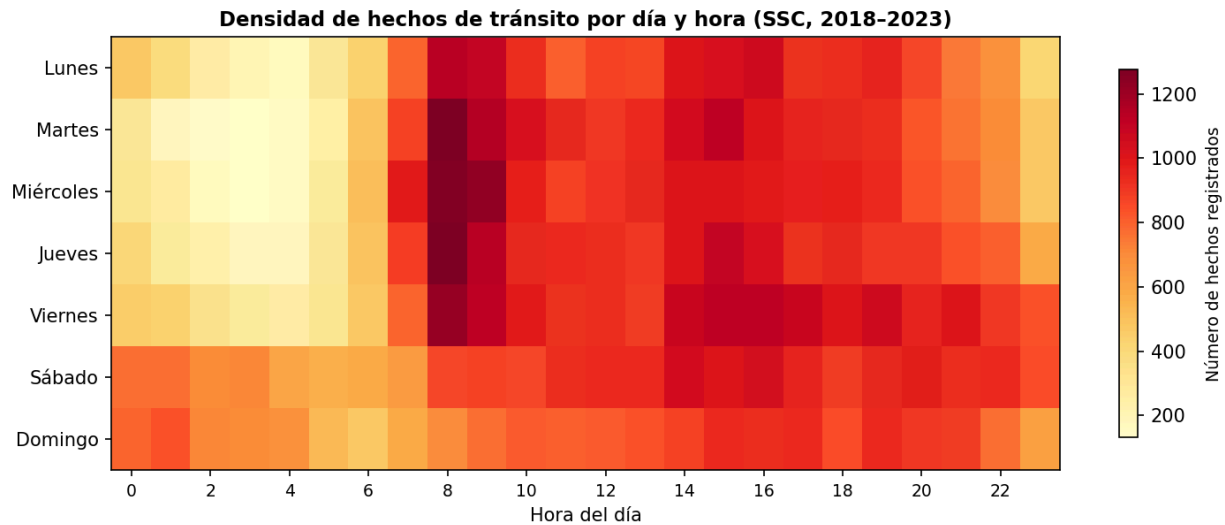


Figura 1. Densidad de hechos de tránsito por día de la semana y hora del día (SSC, 2018-2023).

En esta vista podemos reconocer que la distribución cambia según el día y la hora. En las siguientes etapas utilizaremos esta misma lógica para definir bloques horarios y comparar periodos de concentración sin fijarse arbitrariamente antes del análisis.

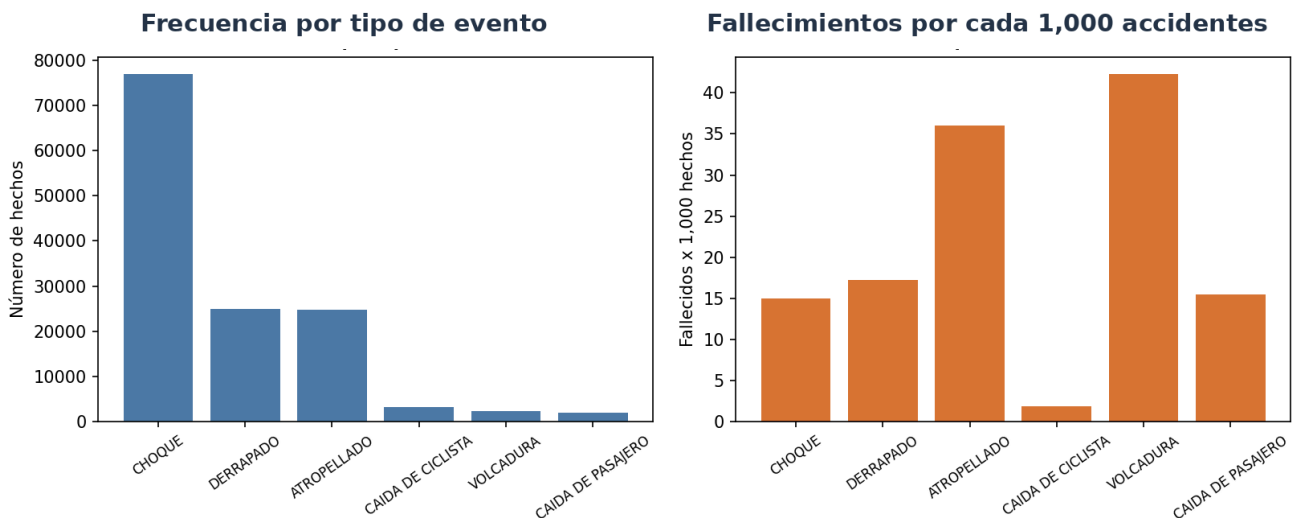


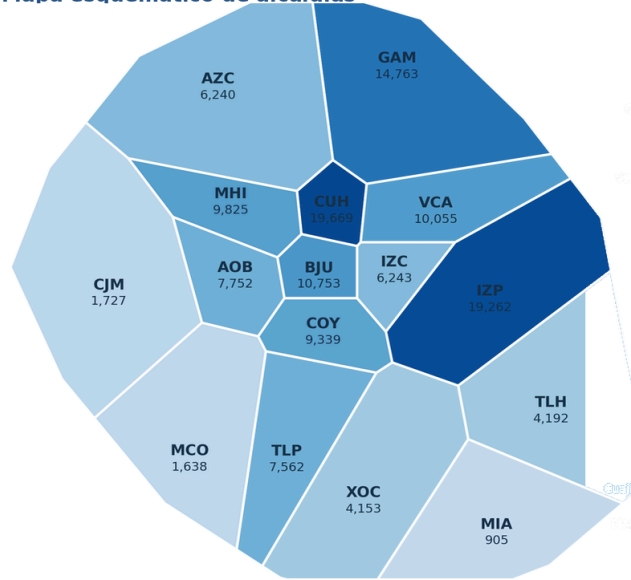
Figura 2. Frecuencia y fallecimientos por cada 1,000 accidentes registrados por tipo de evento. Elaboración exploratoria del equipo.

Esta comparación nos ayuda a mantener separadas frecuencia y severidad: un tipo de evento puede aparecer muchas veces sin ser el que presenta la mayor razón de fallecimientos por cada 1,000 hechos registrados. Por eso evitaremos usar únicamente el número total de accidentes como medida de afectación.

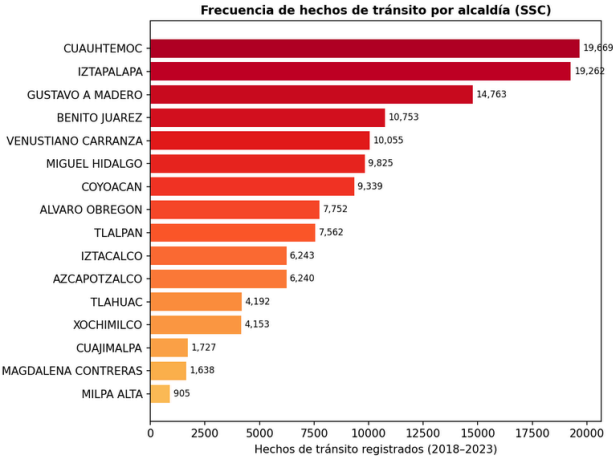
Frecuencia de hechos de tránsito por alcaldía

SSC · 2018–2023 · 134,079 hechos registrados · 16 alcaldías

Mapa esquemático de alcaldías



Ranking de hechos registrados por alcaldía



Mapa esquemático y ranking de hechos de tránsito por alcaldía (SSC, 2018–2023). Las 16 alcaldías suman 134,078 registros; 1 registro queda fuera por la categoría inválida “AV INSURGENTES”.

10. Plan analítico preliminar e indicadores

Necesidad analítica	Granularidad	Dimensiones	Medidas base	Métrica / salida preliminar	Fuente, columnas y duda
Priorizar alcaldías por frecuencia	1 fila = 1 hecho	Alcaldía, colonia, fecha, tipo	Conteo de hechos	Hechos por alcaldía y año; comparación territorial.	Tabla hechos: alcaldía, colonia, fecha_evento. Duda: homologar variantes de alcaldía
Priorizar horarios y días	1 fila = 1 hecho	Hora, día	Conteo de hechos	Densidad por día/hora; bloques horarios.	Tabla hechos: hora_evento, dia. Duda: 3.7% de horas faltantes
Medir severidad registrada	Hecho con víctimas	Tipo de evento, alcaldía, horario	Lesionados y fallecidos	Fallecimientos por cada 1,000 accidentes; % de hechos con lesionados.	Tabla hechos: personas_lesionadas, personas_fallecidas. Duda: distinguir 0 real de sin dato

Perfilar víctimas	1 fila = 1 persona	Sexo, edad, tipo de persona	Conteo por condición	Distribución de víctimas por perfil y condición.	Tablas de víctimas por sexo/edad/tipo. Duda: edades fuera de rango; tipo de persona solo desde 2020
-------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	--	---

Todavía no consideramos definitivos los KPIs. Utilizaremos «fallecimientos por cada 1,000 accidentes registrados» y el porcentaje de hechos con al menos una persona lesionada como métricas candidatas. Su definición final, periodo de interpretación y reglas de tratamiento se validarán después del perfilamiento y del diseño del modelo.

10.1 Indicadores preliminares

- Total de hechos registrados.
- Total de personas lesionadas registradas.
- Total de personas fallecidas registradas.
- Hechos por alcaldía.
- Hechos por día y horario/bloque horario.
- Hechos por alcaldía × horario.
- Distribución por tipo de evento.
- Fallecimientos por cada 1,000 accidentes registrados.
- Porcentaje de hechos con al menos una persona lesionada.

11. Arquitectura propuesta del flujo BI

Para que nuestro análisis sea reproducible proponemos una cadena en la que cada etapa deje una evidencia clara. Así podremos rastrear cada indicador del tablero hasta su archivo de origen y las transformaciones que le aplicamos.



Figura 3. Arquitectura propuesta de nuestra cadena de Inteligencia de Negocios.

Etapas	Entrada prevista	Lo que haremos	Salida / evidencia
Datos crudos	CSV SSC, tablas de víctimas, C5 y documentación	Conservar archivos sin alterar y registrar origen, licencia y estructura.	data/raw/ e inventario.
Python	Archivos crudos	Perfilar nulos, duplicados, rangos, categorías, fechas y coordenadas.	Notebooks, conteos y gráficas exploratorias.

ETL	Reglas documentadas	Homologar alcaldías, tratar folios SD, validar edades y construir bloques horarios.	Datos limpios y bitácora de transformaciones.
PostgreSQL	Datos preparados	Modelar hechos y tablas relacionadas, con tipos y restricciones.	Esquema, relaciones y registros de carga.
SQL analítico	Tablas almacenadas	Calcular frecuencia, concentración y métricas de severidad.	Consultas y vistas reutilizables.
Power BI	Vistas analíticas	Construir modelo semántico, mapas, barras, tarjetas y matrices.	Tablero trazable.
Decisión	Resultados interpretados	Reconocer alcaldías y horarios que requieren análisis prioritario.	Criterio de priorización con límites explícitos.

12. Riesgos, limitaciones y dudas abiertas

Riesgo o duda	Evidencia que observamos	Efecto posible	Cómo lo atenderemos
Folios SD	7,288 registros (5.4%).	Podemos subestimar víctimas al cruzar tablas.	Definiremos regla en ETL: excluir del cruce o mantener solo en agregados.
Folios repetidos	219 folios afectan 7,825 filas.	Puede impedir usar folio como clave única.	Revisaremos su significado y granularidad antes del modelado.
Edades fuera de rango	14 casos entre 302 y 523 años.	Distorsión de estadísticas de edad.	Definiremos un rango válido durante el perfilamiento.
Alcaldía inconsistente	18 valores en vez de 16 variables y AV INSURGENTES.	Fragmentación de conteos.	Homologamos contra un catálogo de alcaldías.
Tipo de persona solo desde 2020	Fecha mínima observada.	No podremos perfilar esta dimensión en 2018-2019.	Lo documentaremos como limitación permanente.
SSC y C5 representan universos distintos	Diferencias de unidad, cobertura y variables.	Riesgo de sumar cifras no comparables.	Mantendremos fuentes separadas.
Frecuencia no equivale a riesgo	No contamos con exposición al tránsito.	Podríamos interpretar mal una alta concentración.	No usaremos «mayor riesgo» como conclusión.
Serie ampliada SSC	Advertencias metodológicas.	La comparación interanual puede ser engañosa.	Conservaremos la advertencia, especialmente para 2018-2019.

13. Cadena de viabilidad del proyecto

Etapas	Nuestra definición
Problema	No es sencillo comparar la concentración y afectación registrada por alcaldía y horario.
Decisión	Identificar y priorizar alcaldías y periodos para análisis posterior y posibles acciones preventivas.

Información necesaria	Frecuencia, ubicación, fecha, horario, tipo de hecho, lesionados y fallecidos.
Datos disponibles	SSC como fuente principal; C5 como complemento; INEGI-ATUS y Kaggle como referencia.
Transformación	Python + ETL con reglas documentadas.
Almacenamiento	PostgreSQL.
Análisis	SQL y métricas reproducibles.
Presentación	Power BI.
Resultado esperado	Información estructurada sobre frecuencia y severidad registrada, con límites explícitos.

14. Repositorio y organización de evidencias

Para trabajar en equipo estamos apoyándonos en documentos compartidos de Google Docs mientras redactamos y revisamos el contenido. Cuando terminamos una sección, la pasamos a formato Markdown (.md) para integrarla en Codespaces y mantener el repositorio con la estructura solicitada. Esto nos facilita trabajar ambos sobre el mismo contenido y después cargar la documentación con un formato consistente.

Repositorio: <https://github.com/citlallirui31/Proyecto-sobre-Analisis-de-hechos-de-transito-de-la-CDMX>

Ruta	Uso
README.md	Identificación del equipo, proyecto, fuentes y estructura del repositorio.
docs/	Documento del Avance 01 y documentación general.
docs/fuentes/	Fichas, licencias, diccionarios y metadatos.
data/raw/	Archivos originales o instrucciones de descarga cuando excedan el límite de GitHub.
notebooks/	Perfilamiento y análisis exploratorio en Python.
etl/	Reglas y scripts de transformación.
sql/	Consultas y scripts de base de datos.
powerbi/	Archivo y evidencias del tablero.
bitacora/	Cronología, acuerdos, observaciones y modificaciones.
presentacion/	Materiales para exposición.

Cuando los archivos crudos excedan el límite permitido por GitHub, no los modificaremos ni comprimiremos de forma que se pierda trazabilidad. En su lugar dejaremos en el repositorio las instrucciones y enlaces de consulta o descarga, indicando claramente que los datos crudos se conservan fuera del repositorio por su tamaño.

15. Conclusiones y siguientes pasos

Después de unir la revisión conceptual con la primera lectura de los archivos, consideramos que nuestra propuesta es viable como proyecto de Inteligencia de Negocios. La pregunta puede responderse de manera descriptiva con las variables disponibles en SSC: podemos comparar frecuencia por alcaldía y horario y describir la severidad registrada mediante personas lesionadas y fallecidas.

Mantenemos a SSC como fuente principal porque tiene la granularidad más adecuada para nuestra pregunta. C5 será una fuente complementaria de incidentes reportados, pero no sumaremos sus registros con SSC. INEGI-ATUS y Kaggle nos servirán como referencias estadísticas, metodológicas y documentales, sin sustituir la evidencia local de la CDMX.

También dejamos explícito que la frecuencia no significa riesgo y que una asociación observada no demuestra causalidad. Nuestros siguientes pasos serán conservar los archivos crudos, completar el inventario de columnas, perfilar los datos en Python, documentar las reglas de ETL, construir el modelo en PostgreSQL, desarrollar consultas SQL y posteriormente crear el tablero en Power BI.

16. Bibliografía y fuentes consultadas

- Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Hechos de tránsito reportados por la SSC, base ampliada no comparativa.
- Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Incidentes viales reportados por C5.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS).
- INEGI. Red Nacional de Metadatos — ATUS.
- Kaggle. Accidentes viales en México 1997-2022. Dataset documentado por el equipo.
- Gobierno de la Ciudad de México. Nota informativa sobre diferencias entre distintas fuentes de información de seguridad vial.
- Repositorio del proyecto A&C en GitHub.

Anexo A. Matriz resumida de fuentes

Fuente	Rol	Unidad	Cobertura	Condición / licencia	Uso
SSC	Principal	Hecho de tránsito	CDMX, 2018-2023	CC BY 4.0 / atribución indicada en la fuente	Frecuencia y severidad registrada.
C5	Complementaria	Incidente vial reportado	Archivos revisados 2018-2024	CC BY 4.0 / atribución indicada en la fuente	Contexto temporal y geográfico.
INEGI-ATUS	Referencia	Accidente registrado	Nacional	Condiciones de uso INEGI	Referencia estadística y metodológica.
Kaggle	Referencia	Accidente del dataset	México, 1997-2022	Conservar condición indicada en la ficha	Apoyo documental y analítico.

Anexo B. Nota sobre la integración de fuentes

En nuestro proyecto, "integrar fuentes" no significa sumar todos los registros en una sola tabla. Integramos las fuentes dentro de una misma estrategia de análisis, pero respetamos sus diferencias. SSC será la base núcleo; C5 funcionará como complemento; INEGI-ATUS y Kaggle servirán como referencia. Solo realizaremos cruces entre tablas cuando exista una clave, granularidad y definición compatibles y documentadas.